

Lecture 5

CMOS 放大电路

complementary 互补的

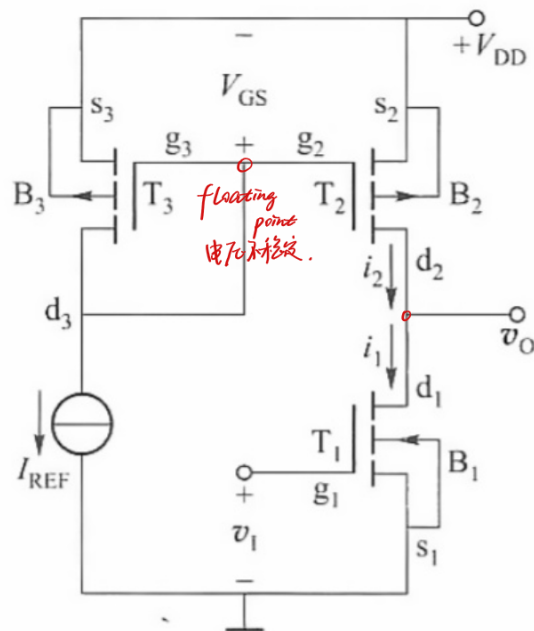
- ◆ 集成电路主流
 - ◆ 包含 N 沟道和 P 沟道两种 MOS 管
 - T_1 为 N 沟道增强型 MOS 管
 - T_2 为 P 沟道增强型 MOS 管作为有源负载
- 有源负载：半导体器件

基本模块：

- 基准电流 I_{REF}
- 电流镜像（增强型 PMOS 管 T_3 和 T_2 ）在静态时：

$$V_{GS2} = V_{GS3}, \quad I_{D2} = I_{REF}$$

- 有源负载单管放大：→ 电阻被替换成 MOS 管



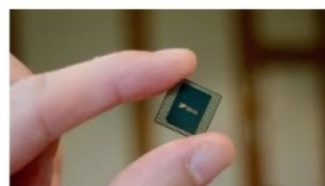
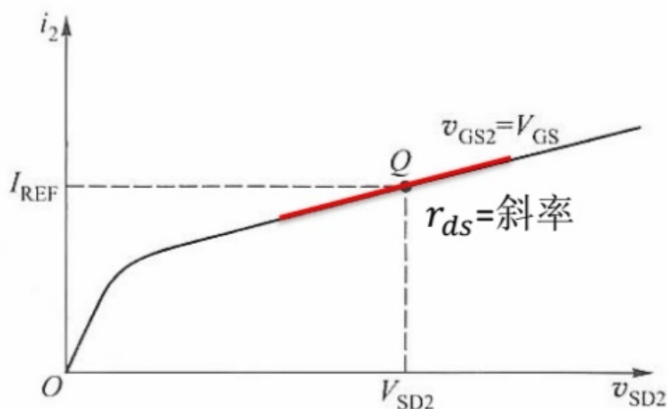
有源负载 T_2 的伏安特性：

- ◆ 单管放大增益：

$$A = g_m r_{ds}$$

- ◆ 静态工作点前提：保证 T_1 , T_2 均工作在线性放大区

- ◆ 对于同样的电阻值，有源负载面积更小！



千亿~万亿晶体管！

电容 → 有源器件的寄生电容。

- ◆ 静态工作点：保证 T_1 , T_2 均工作在线性放大区

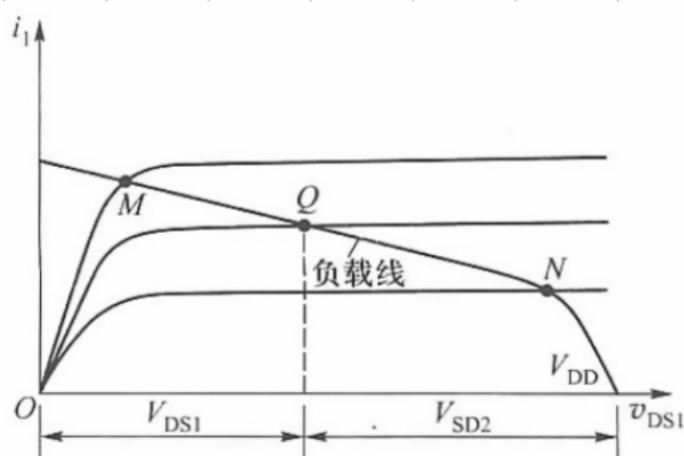
→ 工作点 Q 需满足：

$$V_{DS2} + V_{DS1} = V_{DD}$$

最佳工作点 Q：

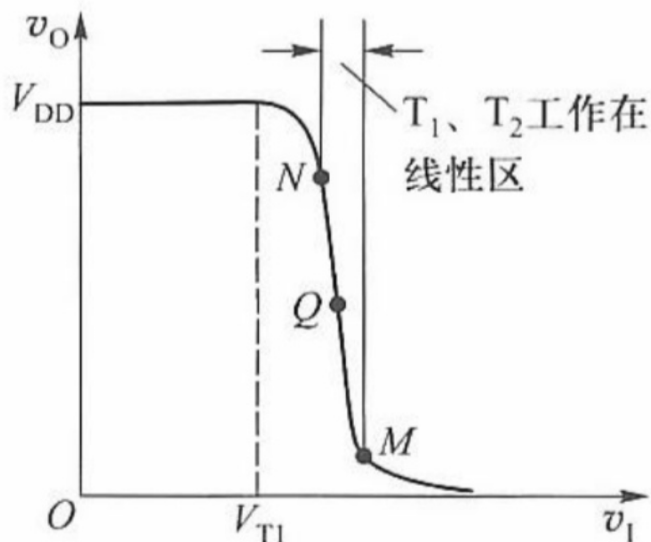
$$V_{DS2} \approx V_{DS1} \approx \frac{V_{DD}}{2}$$

问题：达到最佳工作点容易吗？



CMOS电压传输特性

- CMOS 放大电路具有增益高、功耗低等优点
- 场效应管（如 MOS 管）的输入电阻很高，因此适合作为集成运放的输入级
- 在实际应用中，集成运放的输入级常采用差分放大电路



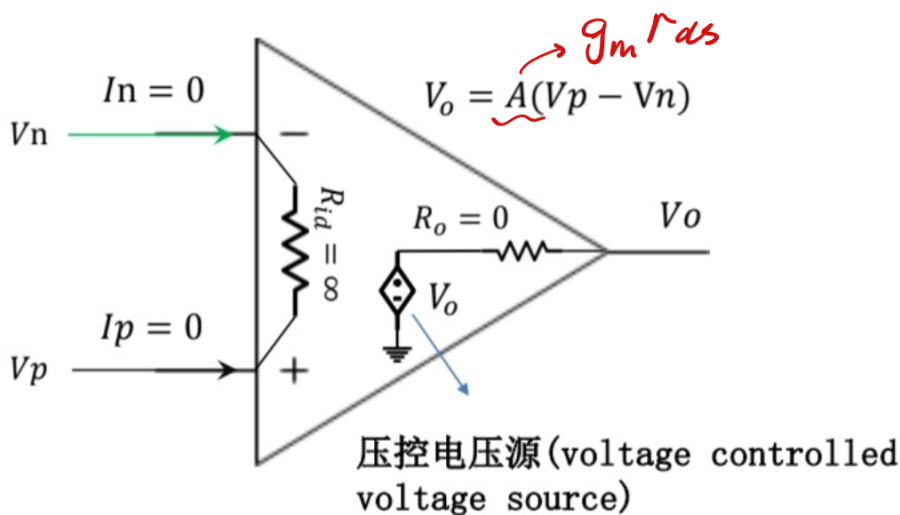
运算放大器特性 recap

理想输入输出特性#

1. 增益趋于无穷大:

$$A \rightarrow \infty$$

2. 输入阻抗无穷大
3. 输入电流为零
4. 输出阻抗为零



提高增益：单管放大 $\rightarrow$ 多级放大。

多级放大电路

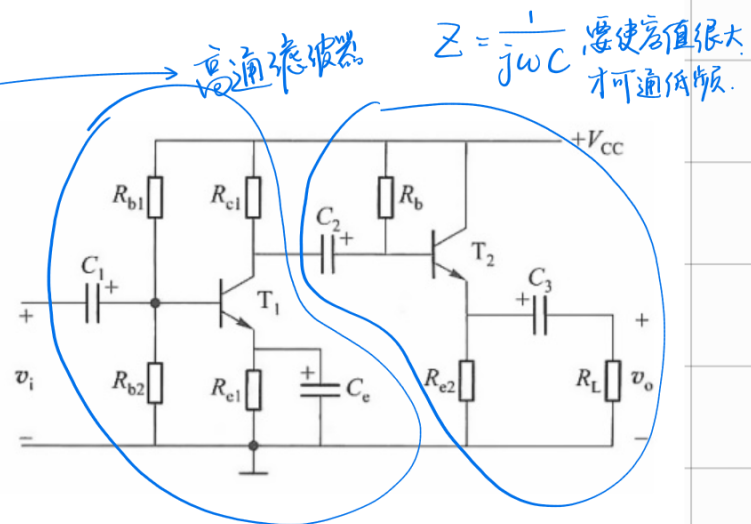
- 级间耦合原则：
1. 静态时，各级尽量独立；
 2. 动态时，不同频率成分的信号能在级间有效畅通地传递；
 3. 防止级联引起信号失真；

常见耦合方式：阻容、直接、变压器、光电（耦合）。

1. 阻容耦合

通过耦合电容 C_1, C_2 传递信号,

- ✓ 电容**阻隔直流**→级间直流通路相互隔离
- ✓ 各级的静态工作点相互独立
- ✓ 优点: 电路简单, 前级的静态电位漂移不会被后级放大
- ✓ 缺点: **低频响应差**, 不能放大频率很低或直流信号, 集成电路中无法制造大容量电容



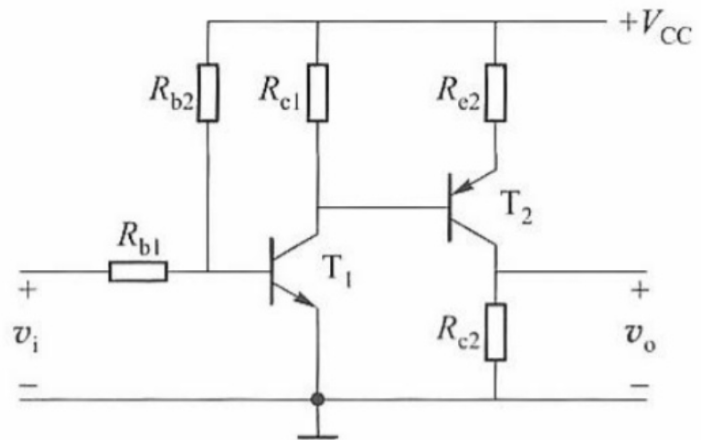
2. 直接耦合

将前一级放大电路的输出直接或通过电阻、稳压管等非抗性元件连接到后一级放大电路的输入。

优点: 耦合电路中没有电容, 低频特性好, 可以放大变化缓慢的信号或直流信号, 易于集成

缺点: 各级静态工作点相互影响, 静态漂移问题严重 (器件参数和环境温度的变化)

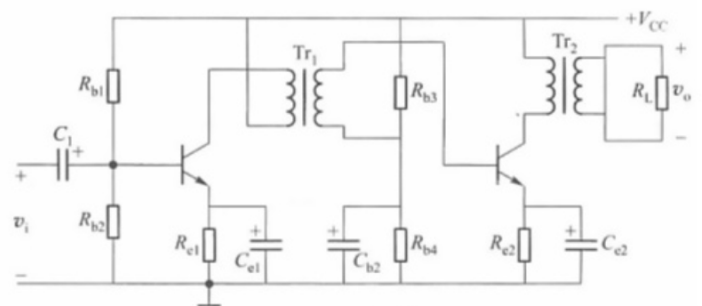
* 漂移信号通过直接耦合、逐级放大→后级输出工作点完全偏离设计值



3. 变压器耦合 通过变压器连接前后级的输入输出

优点: 静态工作点级间隔离、可实现阻抗匹配。

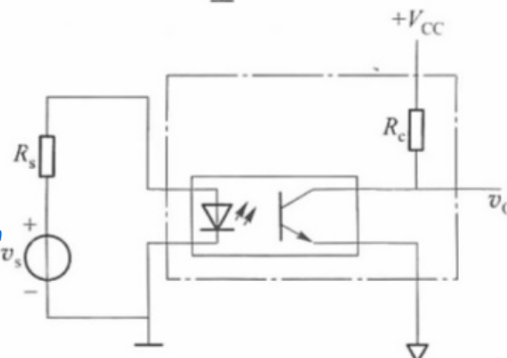
缺点: 低频响应不好, 不能传输低频和直流信号, 不便于集成 电感“笨重”



4. 光电耦合 通过“电-光-电”转换实现信号的传递, 物理上实现了隔离

优点: 抗干扰性极强 光与导线等 频率差太大, 抗干扰

缺点: 能耗效率低

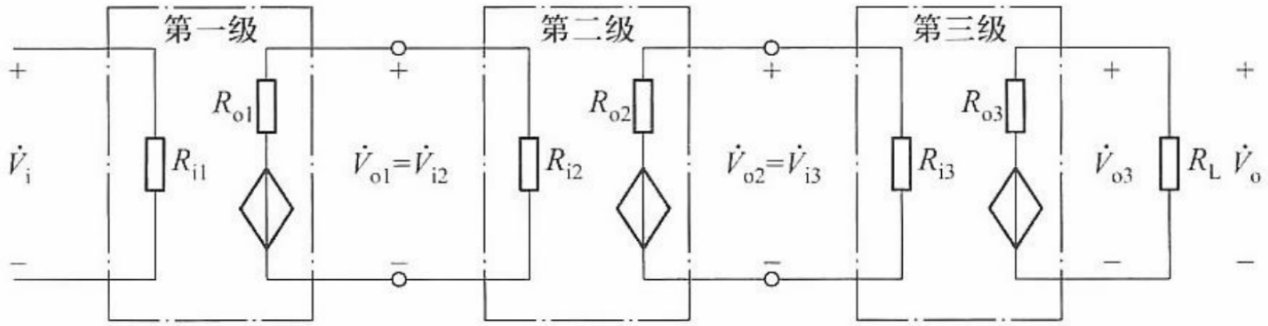


GPU集群互联



多级放大电路分析

方法: 小信号模型 模块化 (积木法)



1. 电压放大倍数

$$\dot{A}_V = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{\dot{V}_{o1}}{\dot{V}_i} \cdot \frac{\dot{V}_{o2}}{\dot{V}_{o1}} \cdots \frac{\dot{V}_{o(n)}}{\dot{V}_{o(n-1)}} = \dot{A}_{V1} \cdot \dot{A}_{V2} \cdots \dot{A}_{Vn} = \prod_{k=1}^n \dot{A}_{Vk}$$

其中, $\dot{A}_{Vi}$ 是各级 **带负载** 放大倍数.

→ 后级电路的输入电阻是前级负载.

2. 输入电阻

$$R_i = R_{i1} = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i} \quad \text{第一级放大电路的输入电阻}$$

tips: 若第一级为 CC, 则其输入电阻与负载有关, 须考虑第二级 R_{i2} 对 R_L 的影响.

3. 输出电阻:

$$R_o = R_{on} \quad \text{末级放大电路的输出电阻}$$

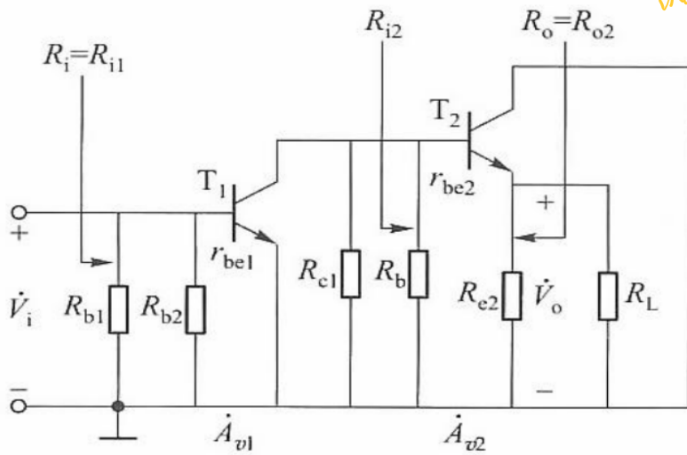
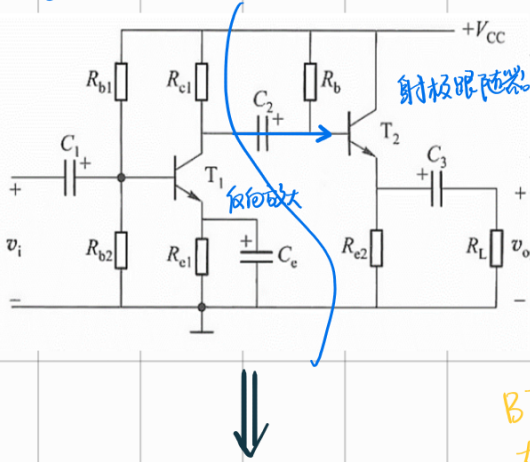
tips: 若末级为 CC, 同样须考虑末级前输出电阻 $R_{o(n-1)}$ 对 R_{on} 的影响.

eg1. 阻容耦合

分析交流通路:

T_1 CE 与 T_2 CC 级联

计算 $\dot{A}_v$:



$$R_{i1} = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel r_{be1}$$

$$R_{i2} = R_b \parallel [r_{be2} + (1 + \beta_2) R_{e2} \parallel R_L]$$

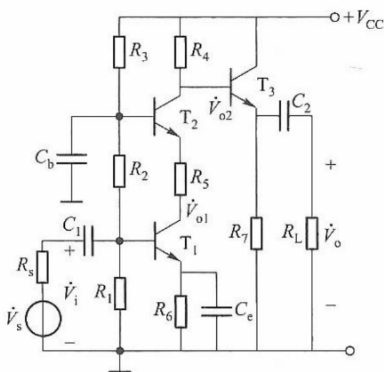
$$\dot{A}_{v1} = \frac{\dot{V}_{o1}}{\dot{V}_i} = \frac{-\beta_1 (R_{c1} \parallel R_{i2})}{r_{be1}}$$

$$\dot{A}_{v2} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_{o1}} = \frac{(1 + \beta_2) (R_{e2} \parallel R_L)}{r_{be2} + (1 + \beta_2) (R_{e2} \parallel R_L)}$$

$$\dot{A}_v = \dot{A}_{v1} \cdot \dot{A}_{v2}$$

BJT 放大的电流，
在计算输入电阻时，可以
认为是放大了电阻
(集电极电阻上)
然后简单
串并联处理。

eg2. 直接耦合



T_1 (CE) T_2 (CB) T_3 (CC)

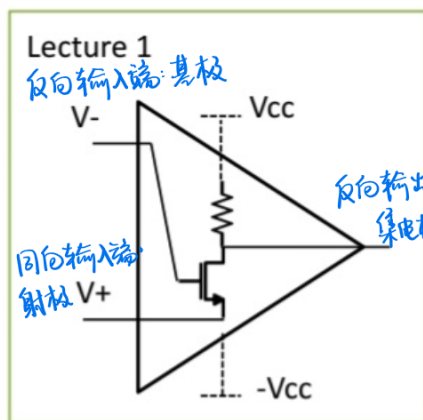
反向

同相

同相

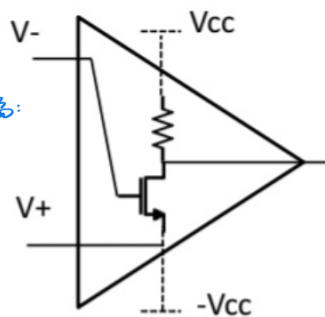
$\Rightarrow \dot{V}_o$ 与 $\dot{V}_i$ 反向，相位差 $\varphi = 180^\circ$.

射极跟随。



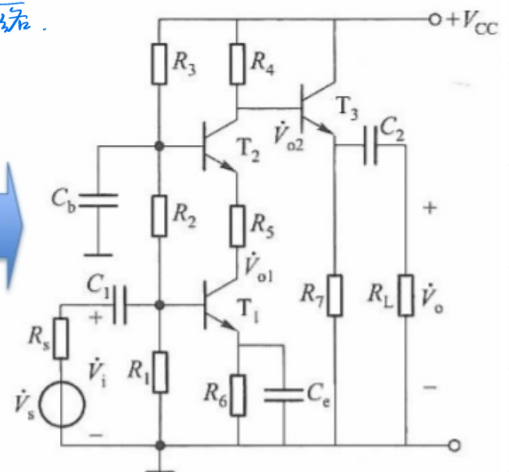
共射 (源)、共集 (漏) 放大

共栅 (基) 放大 (source follower) ? 电压的分压网络。

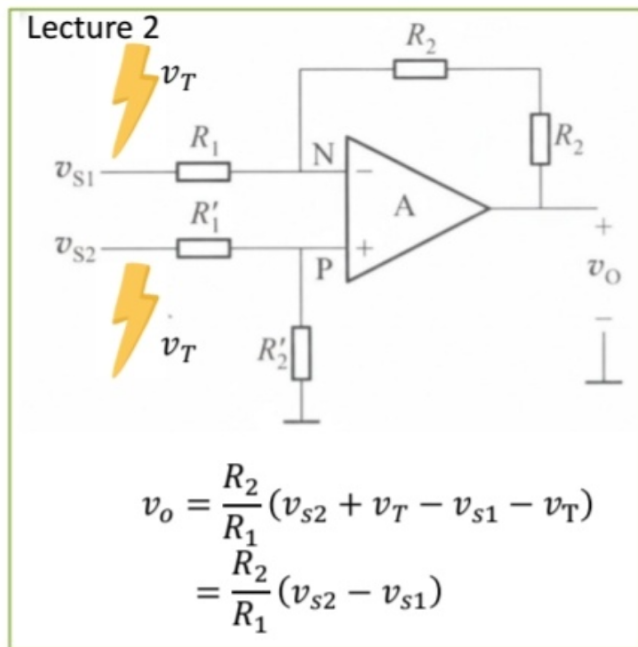


线性放大区:

$\rightarrow V_-$ 与 V_+ 必须同向!



差分放大电路: recap

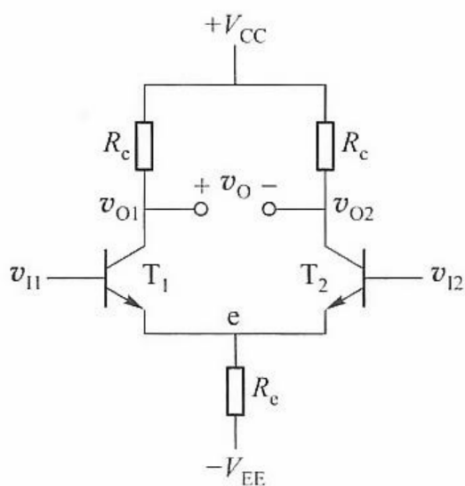


- 放大两个输入信号的差
- 可有效解决直接耦合放大器的零点漂移
- 抑制共模干扰 对于抗有强鲁棒性.
- 差放电路常作为集成运放的输入级
- 差模信号 Δv_{id} 和共模信号 Δv_{ic} :

$$\Delta v_{id} = \Delta v_{i1} - \Delta v_{i2}$$

$$\Delta v_{ic} = \frac{\Delta v_{i1} + \Delta v_{i2}}{2}$$
- 放大差模信号进行, 抑制共模信号

长尾式差分放大电路



双端输入: T_1, T_2 基极

单端输入: 另一输入端接地
($v_{i1} = 0$ 或 $v_{i2} = 0$)

全差分

输出: T_1, T_2 集电极之间 (双端输出 v_o)
。任一集电极对地 (单端输出 v_{o1} 或 v_{o2})

输入信号分解为差模和共模信号:

$$\Delta v_{i1} = \Delta v_{ic} + \frac{\Delta v_{id}}{2}, \quad \Delta v_{i2} = \Delta v_{ic} - \frac{\Delta v_{id}}{2}$$

输出电压: 差模分量 Δv_{od} 与 共模分量 Δv_{oc} .

$$\Delta v_o = \Delta v_{od} + \Delta v_{oc} = A_d \Delta v_{id} + A_c \Delta v_{ic}$$

↓ 差模电压放大倍数 ↓ 共模 ~

(理想情况: A_d 大, $A_c \rightarrow 0$).

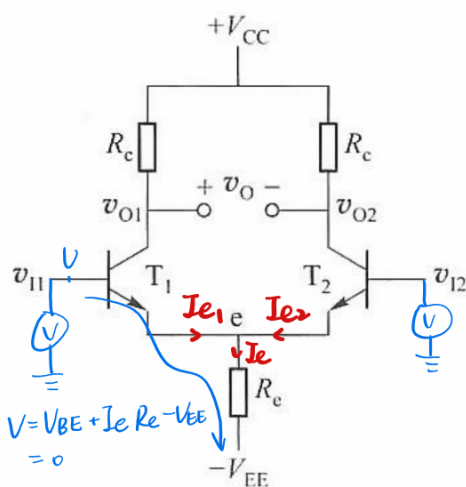
例 1: 差分放大电路的输入电压分量分别为 $\Delta v_{i1} = 5.01 \text{ V}$, $\Delta v_{i2} = 4.99 \text{ V}$ 。差模电压放大倍数 $A_d = -80$, 共模电压放大倍数 $A_c = -0.01$, 求该电路的输出电压 Δv_o

$$\Delta v_{id} = 0.02 \text{ V}, \quad \Delta v_{ic} = 5 \text{ V}$$

$$\Delta v_o = A_d \Delta v_{id} + A_c \Delta v_{ic} = -1.6 \text{ V} - 0.05 \text{ V} = -1.65 \text{ V}$$

差分放大电路静态分析

静态工作点 $\rightarrow$ 共模信号.



静态时, T_1, T_2 的基极接地. 且电路中所有元件参数均对称 (输入源提供静态偏置 $= 0$)

$$V_{EQ} = -V_{BEQ} = -0.7 \text{ V}$$

$$I_{BQ1} = I_{BQ2} = I_{BQ} = \frac{V_{EE} - V_{BEQ}}{r_{be} + 2(1+\beta)R_e}$$

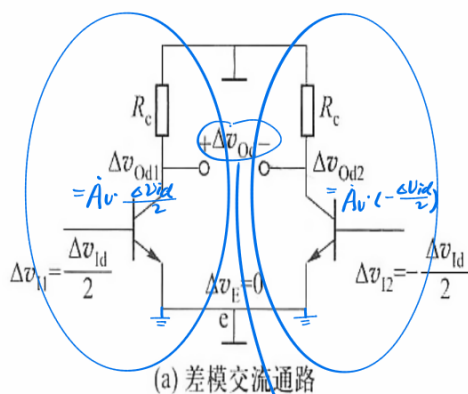
$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

集电极静态电位: $V_{O1Q} = V_{CC} - I_{CQ} R_c$

双端输出的静态电压 $V_{OQ} = V_{O1Q} - V_{O2Q} = 0$.

差模输入

: 输入两个幅度相等、极性相反的信号.



电路对称, 参数相同 $\rightarrow T_1, T_2$ 两管的基极电位、电流变化量相反.

射极公共电阻 R_e 的电流不变, R_e 上的压降也基本不变. 即 $\Delta v_e \approx 0$.

$$\dot{A}_v = \frac{-\beta R_c}{r_{be}}$$

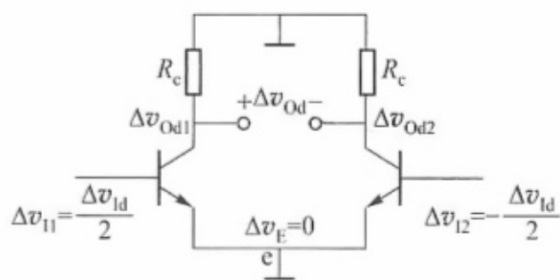
$$\dot{A}_v \cdot \Delta v_{id}$$

$$\Rightarrow \dot{A}_d = \dot{A}_v = \frac{-\beta R_c}{r_{be}}$$

→ 在差模输入下, R_e 对差模信号可看作短路

(e 点相当于接地点)

→ 差分电路在差模输入下可视为两个独立的共射放大电路



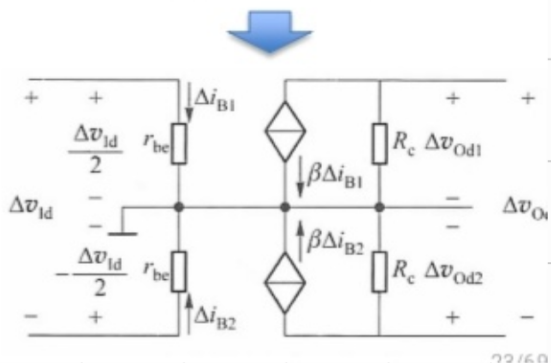
(a) 差模交流通路

$$\rightarrow \Delta i_{b1} = -\Delta i_{b2} = \frac{\Delta v_{id}/2}{r_{be}}$$

$$\Delta v_{o1} = -\beta \Delta i_{b1} R_c, \quad \Delta v_{o2} = -\beta \Delta i_{b2} R_c$$

→ 双端输出时的差模电压放大倍数 A_d :

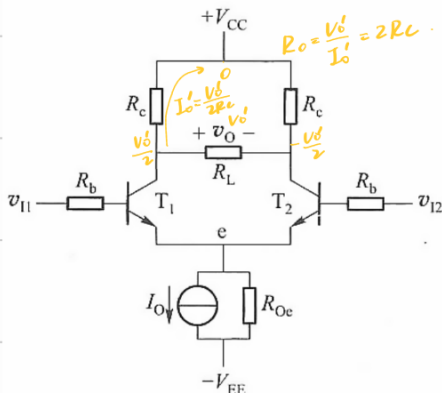
$$A_d = \frac{\Delta v_{od}}{\Delta v_{id}} = \frac{2\Delta v_{o1}}{\Delta v_{id}} = \frac{-2\beta \Delta i_{b1} R_c}{2\Delta i_{b1} r_{be}} = \frac{-\beta R_c}{r_{be}}$$



单端输出 (相对于地)

$$A_{d1} = \frac{\Delta v_{o1}}{\Delta v_{id}} = \frac{-\beta R_c}{2r_{be}}, \quad A_{d2} = \frac{\Delta v_{o2}}{\Delta v_{id}} = \frac{-\beta R_c}{2r_{be}}$$

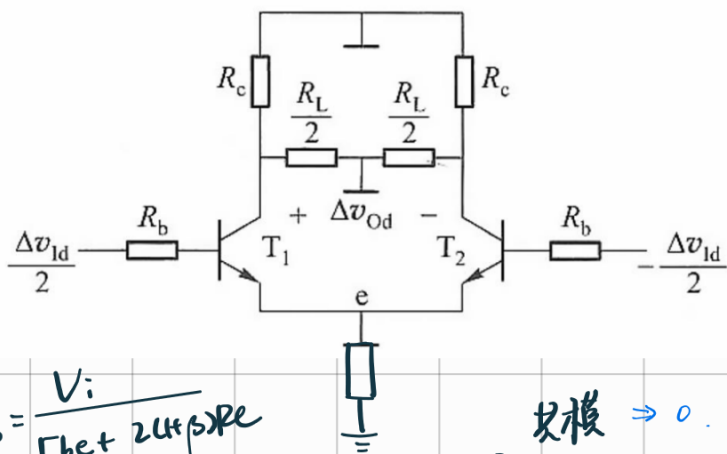
差模输入、输出电阻



$$R_{id} = \frac{\Delta v_{id}}{\Delta i_{id}} = \frac{\Delta v_{id}}{\Delta i_{b1}} = 2r_{be}$$

$$R_o = \begin{cases} 2R_c, & \text{双端输出} \\ R_c, & \text{单端输出} \end{cases}$$

含电流源的差分放大电路



$$I_b = \frac{V_i}{r_{be} + 2(1+\beta)R_e}$$

$$I_c = \beta I_b, \quad A_v = \frac{I_c R_c}{V_i} = \frac{\beta R_c}{r_{be} + 2(1+\beta)R_e} \rightarrow \infty$$

共模 $\Rightarrow 0$

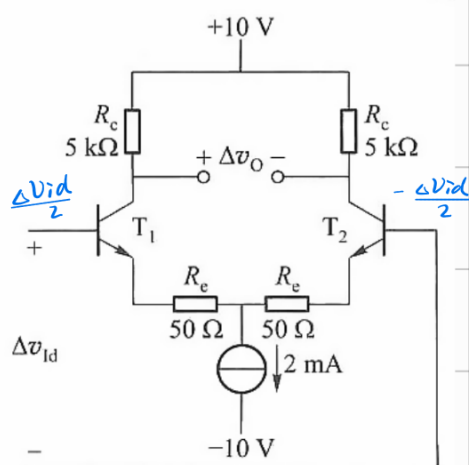
用 I_o 取代 R_e . (理想电流源输出阻抗 ∞)
 I_o 具有较大动态电阻 R_{oe} .

差模输入: R_{oe} 在交流通路中接地. (2个响)

$$-A_{vd} = \frac{\Delta v_{od}}{\Delta v_{id}} = \frac{2\beta \Delta i_{b1} (R_c \parallel \frac{R_L}{2})}{2\Delta i_{b1} (r_{be} + R_b)}$$

单端输出乘 1/2

$$= \frac{\beta (R_c \parallel \frac{R_L}{2})}{r_{be} + R_b}, \quad R_{id} = 2(R_d + r_{be}), \quad R_o = 2R_c$$



(a) 差分放大电路

eg. $\beta = 80$, $r_{be} = 2k\Omega$. 求差模电压放大倍数 A_{vd} 、差模输入电阻 R_{id} 、输出电阻 R_o .

$$\dot{A}_{vd} = \frac{\Delta \dot{v}_o}{\Delta \dot{v}_{id}} = \frac{-2\beta I_B R_c}{2[r_{be} + (1+\beta)R_e]} = \frac{-\beta R_c}{r_{be} + (1+\beta)R_e}$$

$$R_i = 2[r_{be} + (1+\beta)R_e]$$

$$R_o = 2R_c$$

共模输入

$$\Delta v_{i1} = \Delta v_{i2} = \Delta v_{ic}$$

电路对称 $\rightarrow T_1$ 、 T_2 两管的基极电位、电流变化量是相同的

$\rightarrow$ 射极公共电阻 R_e 上流过的交流电流 Δi_e 是 T_1 和 T_2 射极电流变化量之和 $\Delta i_e = \Delta i_{e1} + \Delta i_{e2} = 2\Delta i_{e1}$

$\rightarrow$ 等效分析: 射极公共电阻 R_e 可视为两个阻值均为 $2R_e$ 的电阻并联

$\rightarrow$ 共模信号输入方式下, 整个差放电路可看成由两个完全独立的共射反相放大电路组成

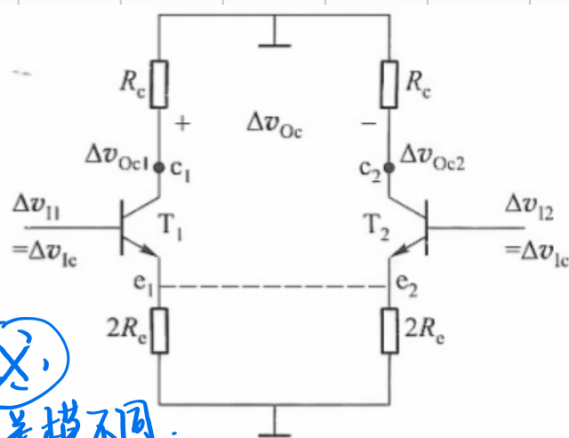


图 1.6.6 共模交流通路

与差模不同.

$$A_{c1} = \frac{\Delta v_{o1}}{\Delta v_{ic}} = \frac{-\beta R_c}{r_{be} + (1+\beta)2R_e} = A_{c2}, \quad A_{vc} = \frac{\Delta v_{oc}}{\Delta v_{ic}} = 0$$

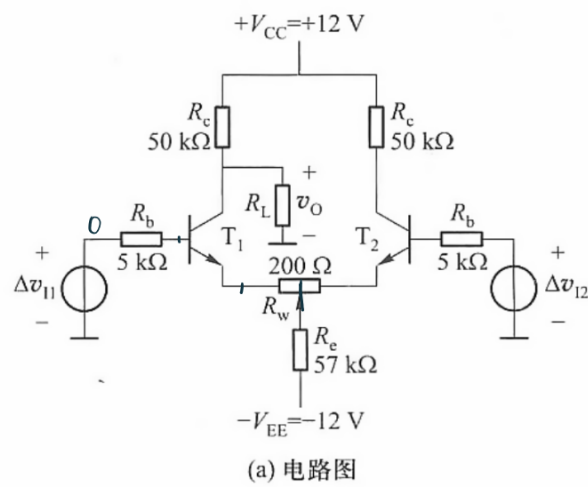
非完美对称?

$$\text{共模输入电阻 } R_{ic} = \frac{\Delta v_{ic}}{\Delta i_{ic}} = r_{be} + (1+\beta)2R_e$$

$$\text{共模抑制比 } K_{CMRR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right|$$

$$\text{分贝表示: } K_{CMRR} = 20 \lg |K_{CMRR}| \text{ (dB)}$$

$K_{CMRR} \uparrow$, 差放抑制共模干扰和零漂能力 $\uparrow$.



eg. T_1, T_2 对称, $\beta = 80$, $r_{bb'} = 100 \Omega$.

$R_W = 200 \Omega$, $R_L = 50 k\Omega$. $V_{BE} \approx 0.6 V$

(1) 差模 1° 静态工作点 2° 动态参数 ($\dot{A}_{vd}$, R_{id} , R_o)

(2) 共模动态参数 $\dot{A}_{vc}$; K_{CMRR}

$$r_{be} = (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} = \frac{V_T}{I_{BQ}}$$

✓ 恒有 π 型等效, 基极电阻 r_{be} 则 $r_{be} = \frac{26 mV}{I_{BQ}}$

(3) 最终输出: $\Delta v_{i1} = 16 mV$, $\Delta v_{i2} = 10 mV$. 求 Δv_o .

(1) 1° $I_{BQ} R_b = 0 - V_{BQ}$

$V_{EQ} = V_{BQ} - 0.6 V$

$V_{EQ} - (-V_{EE}) = I_{EQ} \cdot \frac{R_W}{2} + 2 I_{EQ} \cdot R_e$

$I_{EQ} = (1 + \beta) I_{BQ}$

得 $I_{BQ} \approx 0.0012 mA$

$I_{EQ} \approx 0.10 mA$

$I_{CQ} \approx 0.099 mA$

$V_{EQ} \approx -6.8 V$

$V_{BQ} \approx -6.2 V$



KCL: $\frac{V_{CC} - V_{OQ}}{R_C} = I_{CQ} + \frac{V_{OQ}}{R_L}$ 得 $V_{OQ} \approx 3.5 V$

或 线性叠加 (戴维南等效) $V_{OQ} = V_{CC} \frac{R_L}{R_L + R_C} - I_{CQ} (R_C \parallel R_L)$

2° $r_{be} = \frac{26 mV}{0.0012 mA} \approx 21.1 k\Omega$

$\dot{A}_{vd} = \frac{\Delta \dot{v}_{od}}{\Delta \dot{v}_{id}} = \frac{-\beta \dot{i}_{b1} (R_C \parallel R_L)}{2 [\dot{i}_{b1} (R_b + r_{bb'} + r_{be}) + (1 + \beta) \dot{i}_{b1} \frac{R_W}{2}]} = -29.2$

差模输入信号是

$\pm \frac{\Delta v_{id}}{2}$ $R_{id} = \frac{\Delta \dot{v}_{id}}{\dot{i}_{b1}} = 2 [R_b + r_{bb'} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_W}{2}] = 68.6 k\Omega$

$R_o = R_C = 50 k\Omega$ 单端输出.

(2) $\dot{A}_{vc} = \frac{\Delta \dot{v}_{oc}}{\Delta \dot{v}_{ic}} = \frac{-\beta \dot{i}_{b1} (R_C \parallel R_L)}{\dot{i}_{b1} (R_b + r_{bb'} + r_{be}) + (1 + \beta) \dot{i}_{b1} (\frac{R_W}{2} + 2 R_e)} \approx -0.216$

共模输入 R_e 等同于两个 $2 R_e$ 串联

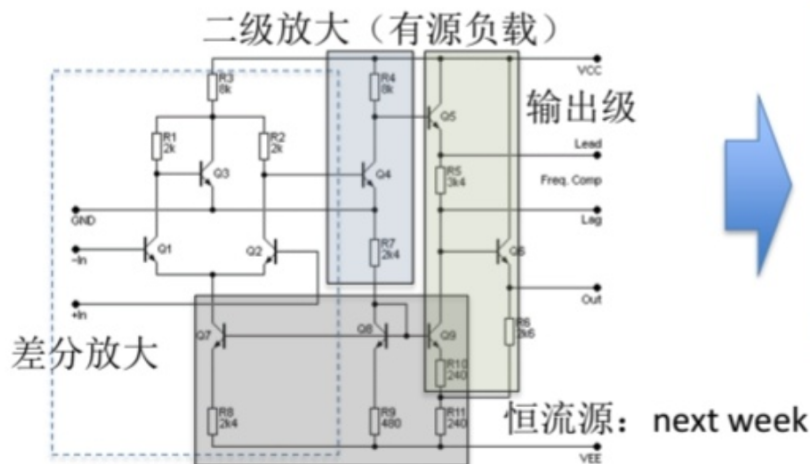
$K_{CMRR} = \left| \frac{\dot{A}_{vd}}{\dot{A}_{vc}} \right| \approx 135 = 42.6 dB$

20 lg K_{CMRR}

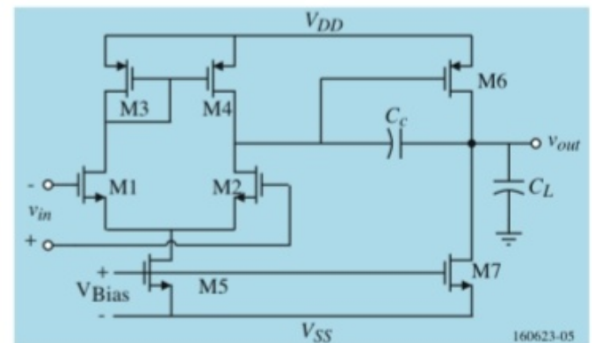
(3) $\Delta v_o = \dot{A}_{vd} \Delta v_{id} + \dot{A}_{vc} \Delta v_{ic}$
 $= -29.2 \times (16 mV - 10 mV) + (-0.216) \times \frac{16 mV + 10 mV}{2} \approx -178 mV$

Lecture 5: 集成运算放大器输入级的电路

- 输入级常采用差分放大电路,
- 恒流源代替射极公共电阻 R_e
- 动态 R_{Oe} 越大, 共模抑制比越大

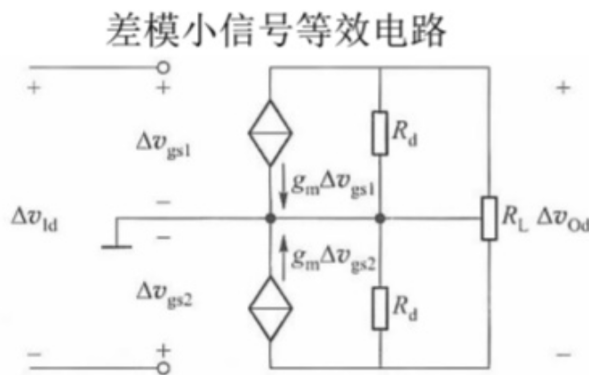
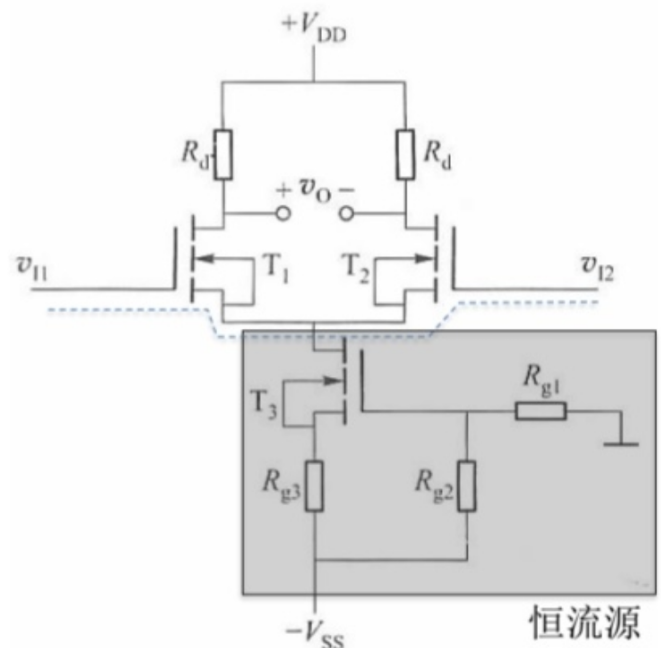


现代CMOS运放电路



场效应管差分放大电路

- 结构和分析方法与晶体管相似
以N沟道增强型 MOS 场效应管为列:
- 恒流源作为源极负载:
 $T_3, R_{g1}, R_{g2}, R_{g3}$
- 双端输入、双端输出方式 (全差分)



$$A_{vd} = \frac{\Delta v_{od}}{\Delta v_{id}} = -g_m (R_d \parallel \frac{R_L}{2})$$

$$R_{id} = \frac{\Delta v_{id}}{\Delta i_{id}} = \infty$$

$$R_o = 2R_d$$